

CENTRO PAULA SOUZA
ETEC PEDRO FERREIRA ALVES

Etim Meio Ambiente

Bruna Luane Beltrami Henrique

Lauren Fernanda S. Ramos

Maria Eduarda Ferreira Salvato

Richielle Rodrigues

Vitória Ferreira Rodrigues

**ACOMPANHAMENTO DA CONSTRUÇÃO DA NOVA ADUTORA DE ÁGUA
EM MOGI MIRIM**

Mogi Mirim

2018

Bruna Luane Beltrami Henrique

Lauren Fernanda S. Ramos

Maria Eduarda Ferreira Salvato

Richielle Rodrigues

Vitória Ferreira Rodrigues

**ACOMPANHAMENTO DA CONSTRUÇÃO DA NOVA ADUTORA DE ÁGUA
EM MOGI MIRIM**

Trabalho de Conclusão de Curso
apresentado à ETEC Pedro Ferreira
Alves, de Mogi Mirim, como requisito
parcial para Conclusão do Curso de
Técnico em Meio Ambiente Integrado ao
Ensino Médio sob orientação das
Professoras Gleise dos Santos e
Luciene Souza.

Mogi Mirim

2018

RESUMO

O trabalho de conclusão de curso (TCC) consiste em acompanhar o desenvolvimento da construção de uma nova adutora de água que está sendo introduzida no município de Mogi Mirim, no bairro Morro Vermelho.

A intenção para a realização dessa obra é consequente da falta de água presente no município devido ao crescimento acelerado da população residente, onde as antigas adutoras não estavam conseguindo suprir a demanda de água que se fazia necessária para a população.

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) juntamente com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) são responsáveis pelo projeto da nova adutora de água, sendo o SAAE encarregado de realizar o trabalho técnico e o SENAC fica encarregado do trabalho didático.

Palavras-chave: Adutora de água. Obra. População.

ABSTRACT

The term paper consists of following the building processes of a new water conduit that is being installed in Mogi Mirim, in the Morro Vermelho neighborhood.

The intention for accomplishing this work is the water shortage present in that city because of the fast population growth, where the previous water conduits were not being able to supply effectively the population's water demand.

The water and sewage treatment network (SAAE) along with The National Service of commercial learning (SENAC) are responsible for the new water conduit project, SAAE being in charge of doing the technical work and SENAC being in charge of the didactic work.

Keyword: Water conduit. Work. Population.

Sumário

LISTA DE FIGURAS.....	6
INTRODUÇÃO	7
OBJETIVOS	8
METODOLOGIA.....	9
DESENVOLVIMENTO.....	10
CONCLUSÃO	23
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	24

LISTA DE FIGURAS

FIGURA 1- BOMBA DE 1.000 CAVALOS PRESENTE NO LOCAL DA CAPTAÇÃO. ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.	
FIGURA 2- IMAGEM DE SATÉLITE DO LOCAL DA OBRA. ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.	
FIGURA 3- ORGANOGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DOS RESERVATÓRIOS E DO FUNCIONAMENTO GERAL DO SISTEMA DE RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA TRATADA NO SISTEMA MORRO VERMELHO. (FONTE: PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO CONSOLIDADO, PÁGINA 138). 12	12
FIGURA 4- LOCALIZAÇÃO DOS PRINCIPAIS COMPONENTES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE MOGI MIRIM. (FONTE: PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO CONSOLIDADO, PÁGINA 119). 14	14
FIGURA 5- SOLO FORMADO POR ROCHAS EM PROCESSO DE INTEMPERISMO. ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.	
FIGURA 6- PEDAÇOS DE ROCHAS RETIRADOS DA OBRA..... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.	
FIGURA 7- ESCAVAÇÃO ONDE SE ENCONTRAM AS TUBULAÇÕES..... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.	
FIGURA 8- AREIA PRESENTE NO LOCAL. ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.	
FIGURA 9- ESCAVAÇÃO FECHADA ONDE SE ENCONTRAM AS TUBULAÇÕES E CAMINHO BLOQUEADO. ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.	
FIGURA 10- TORRE DE MANUTENÇÃO COM VENTOSA. ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.	
FIGURA 11- CASA EM ÁREA DE DECLIVE..... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.	
FIGURA 12- MÁQUINA QUE PODE CAUSAR COMPACTAÇÃO DO SOLO. ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.	
FIGURA 13- PROCESSO DE DECANTAÇÃO. 20	20
FIGURA 14- PROCESSO DE FLOCULAÇÃO. 20	20
FIGURA 15- PROCESSO DE FILTRAÇÃO. 20	20
FIGURA 16- ADIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS. 20	20
FIGURA 17- RECEPTORES DE ESGOTO. 21	21
FIGURA 18- LOCALIZAÇÃO DA UGRHI 9 NO ESTADO DE SÃO PAULO E DO MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM NA BACIA. (FONTE: PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO CONSOLIDADO, PÁGINA 22). 21	21

INTRODUÇÃO

O uso da água é um fator importante para toda a população, suprimindo as necessidades básicas relacionadas à saúde. Estima-se que uma pessoa necessita de um consumo mínimo de 110 litros de água por dia (COGNATIS, 2018), e para que haja o desenvolvimento das cidades é vital que o abastecimento de água seja realizado de maneira eficaz.

Um dos problemas presentes nas cidades é a falta de água, que pode ser ocasionado por motivos naturais: pela falta ou excesso da chuva, pela erosão do solo, assoreamento dos rios e mudanças climáticas; ou antrópicos: pela gestão pública e planejamento de infraestrutura (PENA, 2018).

O projeto consiste no acompanhamento da obra da nova adutora de água que será construída no município de Mogi Mirim pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE). Essa obra será realizada devido aos problemas acarretados a alguns anos, como uma estiagem que ocasionou a redução de água nos reservatórios naturais e o aumento da temperatura que ocorreu em 2014 levando a cidade a uma possibilidade de racionamento (SURUR, 2014). As adutoras atuais de Mogi Mirim não suportam quando há excesso de chuva causando frequentemente a falta de água no município, em 2017 houve a falta de energia na estação de tratamento decorrente de uma tempestade, esse impasse impossibilitou o tratamento da água, fazendo com que a distribuição de água voltasse a ocorrer somente após 17 horas (JORNAL DA EPTV 1ª EDIÇÃO, 2017).

Mediante as necessidades vitais da população, faz-se necessário um novo sistema de abastecimento residencial. A obra foi readequada em virtude da necessidade de ajustar todas as propostas de investimentos dentro do valor de 23 milhões de reais e contará com materiais mais resistentes, com maior suporte de água e melhor logística de distribuição, onde a mesma fará a drenagem do Rio Mogi Guaçu para suprir a falta de água presente no município.

OBJETIVOS

1.1. OBJETIVO GERAL

Analisar o desenvolvimento da construção da nova adutora de água para o abastecimento do município de Mogi Mirim.

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- 1.2.1.** Historicizar o processo de abastecimento de Mogi Mirim.
- 1.2.2.** Realizar visitas até a adutora durante sua construção.
- 1.2.3.** Identificar e analisar os impactos ambientais causados na área.
- 1.2.4.** Informar sobre o funcionamento de uma adutora de água.

METODOLOGIA

Esse trabalho foi realizado através de pesquisas relacionadas à história do município de Mogi Mirim vinculada ao abastecimento de água, pesquisas de campo que consistem em visitas ao local da construção para observar o andamento e funcionamento da obra, o desenvolvimento foi fotografado e relatado, também houveram pesquisas descritivas e bibliográficas possibilitando ciência da maior parte do percurso realizado, e desta forma obtivemos informações relevantes para maior conhecimento, elaboração e andamento do trabalho.

Decorreram entrevistas com pessoas que atuam na obra e questionários com os alunos da escola ETEC Pedro Ferreira Alves, onde os dados coletados foram computados, proporcionando um melhor entendimento da logística de abastecimento do município e, assim, podendo oferecer informações importantes para a população.

Os resultados esperados e atingidos serão utilizados para a elaboração do texto final de forma qualitativa.

DESENVOLVIMENTO

Reportagens lidas no jornal COMARCA apontam que, entre os anos de 2014 e 2017, houve uma grande seca no município de Mogi Mirim, ocasionando a queda de vazão do Rio Mogi Guaçu, fazendo com que a população economizasse mais a água. Quando o rio chegou próximo dos 80% de capacidade, a cidade deu início ao processo de multas para quem fosse flagrado desperdiçando água. Após esse acontecimento, houve um período de chuva aumentando a vazão do Rio Mogi Guaçu, como consequência a água chegou até as residências com uma cor amarelada, porém o SAAE garantiu que a água não oferecia riscos à saúde da população.

Nesse intervalo de tempo, a Estação de Tratamento de Água (ETA) estava tratando muito além de seu limite, devido à antiguidade e ao tipo de rede de água que possuía, perdendo muita água por seus vazamentos. Sendo assim, a Prefeitura Municipal conseguiu juntamente ao Governo Federal uma verba que proporcionava a ampliação da ETA do município, substituindo a adutora de cimento de amianto por outra adutora no diâmetro de 60 mm em ferro fundido e construindo um reservatório de água potável com capacidade de três mil metros cúbicos.

Decorrente a alguns problemas do abastecimento de água do município ocasionados pelo acelerado aumento da população, que em 2009 a estimativa era de 88.373 habitantes, já em 2017 teve um aumento para 92.365 habitantes (IBGE, 2018), o sistema não estava conseguindo suprir as necessidades, sendo solicitada como forma de prevenção da falta de água a construção de uma nova adutora de água. A obra está sendo realizada no ano de 2018 e pretende ser finalizada até outubro deste mesmo ano.

As adutoras de água são canalizações dos serviços de abastecimento público destinadas a conduzir água potável, geralmente das estações de tratamento aos sistemas de distribuição, podendo, em alguns casos, conduzir água bruta potável do manancial aos sistemas de distribuição. Podem ser por recalque ou gravidade e sempre em conduto fechado (E-CIVIL, 2018).

A primeira adutora de água da cidade de Mogi Mirim foi construída em 1970 e era capaz de suprir as necessidades de 36.301 habitantes (CAMPINAS, 2018). Devido ao aumento da população, ao completar 30 anos de vida útil, a

adutora mostrou necessidade de implantação de uma bomba de água para capacitar a mesma, fazendo com que ela continuasse apta de arcar com a carência de água presente no município.

A antiga adutora de água tem capacidade de transportar 360 litros de água por segundo em uma tubulação de 400 milímetros e também conta com a bomba de 1000 cavalos (figura 1) que já possui 10 anos, porém ainda é a mais potente da base de captação de água, tendo capacidade de 305 litros por segundo, essa bomba funciona apenas em dias uteis, juntamente a ela existem outras duas bombas de 750 cavalos que funcionam aos finais de semana, elas trabalham em revezamento para realizar o abastecimento na cidade.

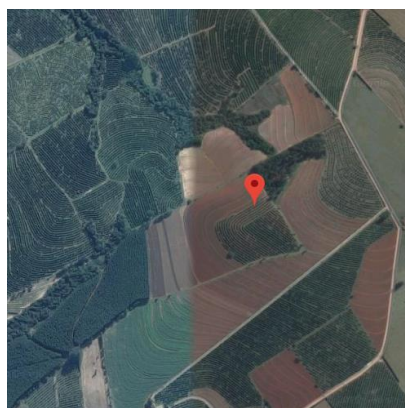
Figura 1- Bomba de 1.000 cavalos presente no local da captação.



Fonte: Arquivo pessoal.

A nova adutora de água está sendo construída no bairro do Morro Vermelho, na cidade de Mogi Mirim (figura 2), nas seguintes coordenadas geográficas aproximadamente: 22° 22' 09"S 47° 01' 47" W e tem previsão para estar pronta até outubro de 2018.

Figura 2- Imagem de satélite do local da obra.



Fonte: Arquivo pessoal.

apenas os reservatórios 1-Morro Vermelho (6.000 m³), 3-Jardim Paulista (2.000 m³), 6-Santa Cruz (400 m³) e 8-Parque Real (1.600 m³).

As perdas no sistema de distribuição de água, em Mogi Mirim, se encontram em torno de 52%, conforme informações do SAAE. Tal percentual é devido tanto às perdas físicas identificadas nas redes a serem substituídas, quanto às perdas aparentes observadas em hidrômetros antigos ainda em funcionamento.

Essa falta de planejamento tem causado problemas que a prefeitura vem tentando resolver com medidas paliativas, realizando os reparos nos locais em que são observados problemas pontuais, porém, sem solucionar a questão do manejo de águas pluviais de forma integrada.

De acordo com o SAAE Mogi Mirim, existem cerca de 22.900 metros de redes comprometidas na região central que precisam ser substituídas com urgência. Essa substituição, devido às interferências e dificuldades de execução de abertura de valas, deverá ser realizada por método não destrutivo (MND).

O sistema de abastecimento de água de Mogi Mirim atende atualmente a 100% dos 92.365 habitantes de Mogi Mirim, contando com 31.186 ligações ativas (fonte SAAE- abril/2013).

Esse sistema é subdividido em 3 sistemas distintos, sendo (figura 4):

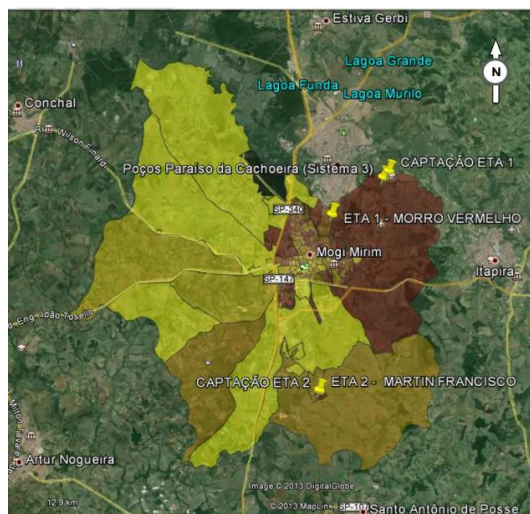
Sistema 1- principal- ETA Morro Vermelho: responsável pelo abastecimento de cerca de 29.872 ligações;

Sistema 2- ETA 2- Martim Francisco: responsável pelo abastecimento de cerca de 1.123 ligações, e;

Sistema 3- Chácaras Paraíso da Cachoeira: responsável pelo abastecimento de cerca de 238 ligações de um bairro de chácaras residenciais.

O abastecimento de água do município é realizado através de captações superficiais e subterrâneas por poços profundos, que abastecem a algumas chácaras de um bairro isolado. (PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM, 2018).

Figura 4- Localização dos principais componentes do Sistema de Abastecimento de Água de Mogi Mirim.



Fonte: Plano Municipal de Saneamento Básico Consolidado, página 119.

A captação da água é feita no Rio Mogi Guaçu devido a ser o maior afluente da região, a distância do local da obra até a captação conta com um total de 1.000 metros, incluindo uma Área de Preservação Permanente (APP).

O rio possui 473 km de extensão (REGIÃO, 2018) e a base do seu leito é formada por rocha diabásio, essas rochas são intrusivas em outras rochas preexistentes, relativamente pobre em sílica e rica em plagioclásio cálcico, normalmente ocorre em corpos rochosos consolidados ao longo do percurso do magma que, vindo de grandes profundidades, busca alcançar a superfície da Terra (MELO e ASSUNÇÃO, 2018).

O terreno da construção que também é formado por diabásio, que se apresenta em processo de intemperismo físico e químico acelerado devido à declividade do local e com isso estão tornando-se solo (figura 5), essas rochas quando encontradas em pedaços são retiradas se estiverem no buraco de 1,8 metros onde se encontram as tubulações (figura 6), que são de Policloreto de Vinila (PVC) com 400 milímetros de espessura e não contam com uma cama de areia para a proteção das mesmas, a cama deve ser feita de material granular com granulometria regular e com o grau de compactação maior ou igual de 95%, deve ser espalhado no fundo da vala e compactado, servindo assim para drenagem da água que escorre pelo solo (LIMA, NASCIMENTO e BITTENCOURT, 2010).

Figura 5- Solo formado por rochas em processo de intemperismo.



Fonte: Arquivo pessoal.

Figura 6- Pedacos de rochas retirados da obra.



Fonte: Arquivo pessoal.

Em maio na primeira visita técnica ao local da obra, as tubulações encontravam-se abertas (figura 7), ao irmos pela segunda vez em junho, vimos que há uma quantidade significativa de areia que possivelmente indica que a adutora recebeu uma cama de areia para proteção das tubulações (figura 8), porém não conseguimos ter certeza se houve realmente essa alteração, devido à escavação já estar fechada onde as tubulações se encontram (figura 9).

Figura 7- Escavação onde se encontram as tubulações.



Fonte: Arquivo pessoal.

Figura 8- Areia presente no local.



Fonte: Arquivo pessoal.

Figura 9- Escavação fechada onde se encontram as tubulações e caminho bloqueado.



Fonte: Arquivo pessoal.

A operação conta com um total de 6 funcionários trabalhando no local, que já realizaram 3 km da obra, da qual conta com um total de 10 km, sendo

que obrigatoriamente tiveram que pular 300 metros de extensão devido à invasão de uma parte do território que contém uma plantação ilegal de milho e esse fato acabou impossibilitando a utilização da área no momento.

A alguns metros de distância de onde se encontra as tubulações, está localizada uma torre de manutenção do SAAE que possui uma ventosa (figura 10), as ventosas são utilizadas para expelir o ar do interior das tubulações, a presença de ar dentro de canalizações pode acarretar graves perturbações ao escoamento, dentre elas: interrupção total ou parcial da vazão por um bolsão de ar aprisionado em um ponto alto da canalização; golpes de aríete, devido à retenção das bolhas de ar ou ao deslocamento na canalização e ineficiência das bombas por girarem a seco (PAULISTA, 2018), então em casos de cheia, a água será jorrada para cima para evitar que ocorra alagamento no local.

Figura 10- Torre de manutenção com ventosa.



Fonte: Arquivo pessoal.

Foram observados alguns possíveis impasses no desenvolvimento da obra como:

- A declividade, que é a inclinação da superfície do terreno em relação à horizontal, ou seja, a relação entre a diferença de altura entre dois pontos e a distância horizontal entre esses pontos. Os valores de declividade podem variar de 0° a 90°, e podem também ser expressos em porcentagem (AMBDATA, 2018). Próximo à obra há uma casa

(figura 11) que foi construída em local inapropriado, pois está em uma área de declive, a longo prazo corre o risco de deslizamento do solo e desabamento da casa, decorrente da pressão que a água passará pelas tubulações.

Figura 11- Casa em área de declive.



Fonte: Arquivo pessoal.

- A erosão, que é o processo de desgaste, transporte e sedimentação do solo, dos subsolos e das rochas como efeito da ação dos agentes erosivos, tais como a água, os ventos e os seres vivos, as partículas de rochas são transportadas para as partes mais baixas dos relevos e em geral vão assorear cursos d'água. (PENA, 2018).
- A compactação do solo que é a diminuição do seu volume não saturado, decorrente de uma compressão (Ex.: peso da máquina e implemento (figura 12)) que causa a expulsão do ar do solo, o rearranjo das partículas (areia, silte e argila) e, como consequência, um aumento da densidade (MACHADO, 2003).

Figura 12- Máquina que pode causar compactação do solo.



Fonte: Arquivo pessoal.

Diante de todos os impactos citados acima e a vazão de água da obra, é possível que ocorra grande risco de deslizamento da casa devido ao tremor do

local, também existe a possibilidade de que o barulho das máquinas cause desconforto aos moradores, podendo decorrer alguns problemas de saúde.

Foi solicitado ao SAAE através de um ofício o documento da nova adutora sobre o Estudo de Impacto Ambiental e o Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), esse documento tem o objetivo de realizar avaliação ampla e completa dos impactos ambientais significativos e indicar as medidas mitigadoras correspondentes, o EIA/RIMA é exigido quando empreendimentos ou atividades possam causar significativa degradação ambiental (MASTER AMBIENTAL, 2018). O SAAE respondeu por meio de um ofício o pedido do EIA/RIMA, alegando que não possui tal documento já que não gerou impactos ao meio ambiente por estar realizando a obra dentro de uma área de servidão.

Segundo o que foi observado nas visitas realizadas onde a adutora está sendo implantada, faz-se necessário que haja uma compensação de impactos ambientais, visto que existem alguns impasses no local que inclusive foram citados nesse trabalho.

Para melhor entendimento das etapas do percurso da água até a sua chegada às residências, o SAAE e o SENAC nos disponibilizaram visitas técnicas do dia 12 até o dia 15 de junho, onde conhecemos os processos de tratamento de água e esgoto do município desde a captação da água até o retorno do esgoto tratado para o rio Mogi Mirim que desagua no rio Mogi Guaçu.

Tivemos maior conhecimento sobre como funciona a chegada da água na estação de tratamento onde ela passa por vários procedimentos como a decantação na qual a matéria sólida é separada da água, se depositando ao fundo e fazendo com que a água fique na superfície do decantador que é capaz de reservar 2.000.000 de litros de água, (figura 13), a floculação na qual da água bruta onde são utilizados dois agentes coagulantes (cloreto férrico e a cal hidratada) (figura 14), a filtração que conta com 4 filtros para fazer a retirada de flocos de matérias sólidas ainda presentes na água (figura 15) e a adição de cloro e flúor para deixar a água potável (figura 16), sendo que cada pessoa do município consome 230 litros de água por dia, totalizando 30 milhões de litros de água por dia para o município todo.

Figura 14- Processo de decantação.



Fonte: Arquivo pessoal.

Figura 13- Processo de floculação.



Fonte: Arquivo pessoal.

Figura 16- Processo de filtração.



Fonte: Arquivo pessoal.

Figura 15- Adição de produtos químicos.



Fonte: Arquivo pessoal.

Fomos conhecer os Serviços de Saneamento de Mogi Mirim S/A (SESAMM) para sabermos mais sobre o tratamento de esgoto do município. São 16 km de receptores de esgoto (figura 17) e são tratados 150 litros de esgoto por segundo, passando por processos de retirada das partes sólidas, remoção do gradeamento fino, da areia e gordura, decantação do lodo ativado onde é levado para uma cama de cloração e recebe hipoclorito. Todos os processos são 100% automatizados, fazendo com que 65% do esgoto do município seja tratado.

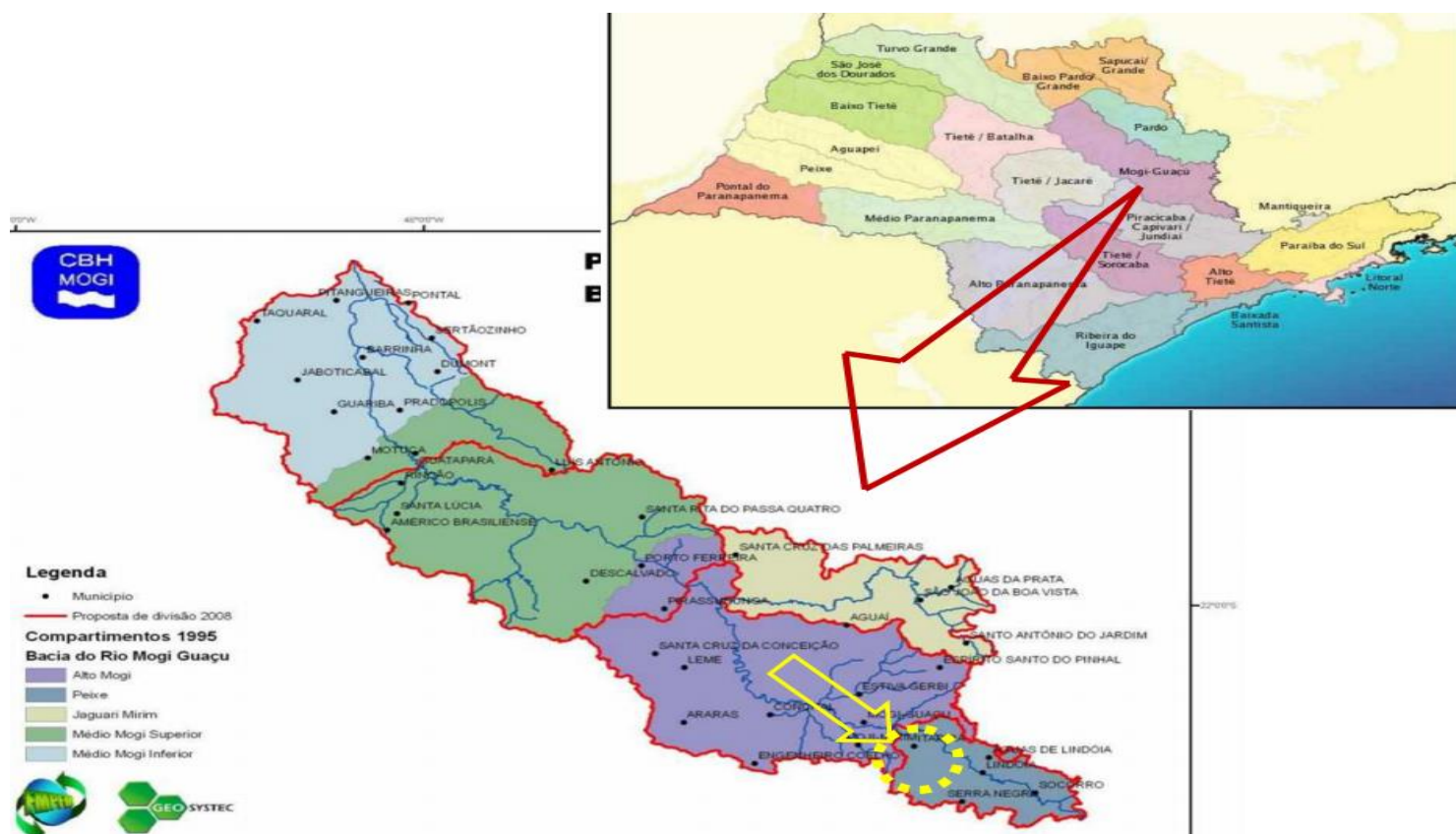
Figura 17- Receptores de esgoto.



Fonte: Arquivo pessoal.

O município de Mogi Mirim possui parte de seu território na UGRHI 9-Mogi Guaçu, onde está localizada na região nordeste do Estado de São Paulo (figura 18). (PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM, 2018).

Figura 18- Localização da UGRHI 9 no Estado de São Paulo e do município de Mogi Mirim na Bacia.



Fonte: Arquivo pessoal.

A Bacia Hidrográfica do Rio Mogi Guaçu, denominada UGRHI 9 no Estado de São Paulo, está inserida na Bacia Hidrográfica do Rio Grande (BHRG), localizada na região sudeste do Brasil.

No Estado de São Paulo, a UGRHI 9 localiza-se na porção nordeste do Estado e sudoeste de Minas Gerais, a uma distância média de 200 km da cidade de São Paulo, ocupando uma área territorial de 13.031,79 km (PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL, 2018).

CONCLUSÃO

Neste trabalho pode-se concluir que a população é uma grande influência para o desenvolvimento de uma cidade e para que sejam tomadas atitudes pensando no bem-estar geral.

A intenção do SAAE com a implantação dessa nova adutora é resolver o problema de falta de água presente no município, visando evitar que a falta pelo consumo aconteça regularmente, o mesmo também tem projetos de conscientização para que as pessoas compreendam que a obra realizada foi para suprir a necessidade do município e não para que se possa consumir mais água, dessa forma, a intenção é que as pessoas continuem a consumir apenas o necessário e que não desperdicem água.

Sabe-se que a obra está prevista para ter seu término em outubro de 2018, porém possivelmente o resultado final da obra poderá não ser relatado nesse TCC, pensando que possam ocorrer alguns imprevistos durante a realização da construção.

Existe a possibilidade de possíveis problemas nas tubulações como rachaduras devido a mesma não ter uma cama de areia para a sua proteção e falhas na bomba que disponibilizará água para a adutora, devido a isso se faz necessário um acompanhamento contínuo, e se preciso realizar manutenções nas mesmas.

O esperado para essa obra é que a construção seja concluída na data estimada, que haja fiscalização correta para evitar quaisquer problemas como vazamento das adutoras, queima do motor da bomba e até mesmo movimentação do solo em declividade onde as adutoras foram implantadas e, conta-se que essa nova adutora de água possa suprir as necessidades da população que sofre com o problema de falta de água no município.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AMBDATA (Ed.). **Declividade ou Gradiente**. Disponível em: <http://www.dpi.inpe.br/Ambdata/declividade_gradiente.php>. Acesso em: 20 ago. 2018.

COGNATIS. **Consumo per capita de água: vale a pena entender essa questão**. Disponível em: <<http://www.cognatis.com.br/consumo-per-capita-de-agua-vale-a-pena-entender-essa-questao/>>. Acesso em: 26 mar. 2018.

E-CIVIL (Org.). **Adutora de Água Potável**. Disponível em: <<https://www.ecivilnet.com/dicionario/o-que-e-adutora-de-agua-potavel.html>>. Acesso em: 26 mar. 2018.

FERNANDO SURUR (Mogi Mirim) (Ed.). **Sinal de alerta contra a falta de água em Mogi é emitido pelo SAAE**. 2014. Disponível em: <<https://opopularmm.com.br/sinal-de-alerta-contr-a-falta-de-agua-em-mogi-e-emitido-pelo-saae-10127>>. Acesso em: 09 abr. 2018.

HIDRAULICA PAULISTA (Ed.). **Ventosa simples**. Disponível em: <<http://www.hidraulicapaulista.com.br/Detalhes/Ventosa-simples/90>>. Acesso em: 17 maio 2018.

IBGE. **População no Último Censo**. 2017. Disponível em: <<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/mogi-mirim/panorama>>. Acesso em: 23 abr. 2018.

JORNAL DA EPTV 1ª EDIÇÃO (Ed.). **Após 12 horas sem energia para tratar água, Mogi Mirim enfrenta caos no abastecimento, diz Saae: Temporal que atingiu a cidade no fim da tarde desta sexta-feira (27) causou estragos e falta de energia, que afetou 70% da cidade**. 2017. Disponível em: <<https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/apos-12-horas-sem-energia-para-tratar-agua-mogi-mirim-enfrenta-caos-no-abastecimento-diz-saae.ghtml>>. Acesso em: 09 abr. 2018.

LIMA, Jander Aparecido Carpinete; NASCIMENTO, Lucas de Souza; BITTENCOURT, Mirian Carla Soares (Ed.). **ESTUDO E COMPARATIVO ENTRE TUBOS CIRCULARES RÍGIDOS DE CONCRETO E TUBOS**

CIRCULARES FLEXÍVEIS DE PVC RIB LOC PARA ÁGUAS PLUVIAIS. 2010. Disponível em: <<http://srvwebbib.univale.br/pergamum/tcc/Estudoecomparativoentretuboscircularesrigidosdeconcretoetuboscircularesflexiveisdepvcriblocparaaguaspluviais.pdf>>. Acesso em: 18 jun. 2018.

MACHADO, Pedro Luiz Oliveira de Almeida (Ed.). **Compactação do solo e crescimento de plantas: como identificar, evitar e remediar.** 2003. Disponível em: <<https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/338323/compactacao-do-solo-e-crescimento-de-plantas-como-identificar-evitar-e-remediar>>. Acesso em: 20 ago. 2018.

MASTER AMBIENTAL (Org.). **Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA).** Disponível em: <<https://www.masterambiental.com.br/consultoria-ambiental/licenciamento-e-estudos-ambientais/estudo-de-impacto-ambiental/>>. Acesso em: 17 out. 2018.

MELO, Mário Sérgio de; ASSUNÇÃO, Heracto Kuzycz. **DIABÁSIO.** Disponível em: <<http://www.uepg.br/dicion/verbetes/a-m/diabasio.htm>>. Acesso em: 18 abr. 2018.

PENA, Rodolfo F. Alves. **Crise da água no Brasil: A crise da água no Brasil ocorre em maior grau na região Sudeste e é motivado por fatores naturais e também relacionados com a gestão pública.** Disponível em: <<http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/crise-agua-no-brasil.htm>>. Acesso em: 26 mar. 2018.

PENA, Rodolfo F. Alves (Ed.). **Erosão:** A erosão envolve o desgaste, o transporte e a deposição dos solos e das partículas de rochas. Disponível em: <<https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/erosao.htm>>. Acesso em: 20 ago. 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL (Org.). **Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Mogi Guaçu Plano da Bacia Hidrográfica do Rio Mogi Guaçu 2016 - 2019.** Disponível em: <www.sigrh.sp.gov.br/public/uploads/documents/9069/diagnostico_sintese_cbh-mogi.pdf>. Acesso em: 03 set. 2018.

Prefeitura de Mogi Mirim. **Dados Gerais.** Disponível em: <https://googleweblight.com/i?u=https://www.camaramogimirim.sp.gov.br/?page_id=101&hl=pt-BR&geid=1029>. Acesso em: 18 abr. 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM (Mogi Mirim) (Ed.). **Plano Municipal de Saneamento Básico: 2014 - 2044.** Disponível em: <<http://saaemogimirim.sp.gov.br/files/PMSBMogiMirimCOMPLETO.pdf>>. Acesso em: 03 set. 2018.

REGIÃO, Ache Tudo. **RIO MOJI-GUAÇU.** Disponível em: <http://www.achetudoeregiao.com.br/animais/moji_guacu_rio.htm>. Acesso em: 16 abr. 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS (Org.). **POPULAÇÃO CAMPINAS E REGIÃO:** Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano 1998. Disponível em: <<http://www.campinas.sp.gov.br/arquivos/seplama/cadsumario.pdf>>. Acesso em: 16 abr. 2018.

Mogi Mirim, 24 de setembro de 2018.

Ofício D 120/2018

Prezado Senhor Luiz Rodrigo Semaglia;

A Etec Pedro Ferreira Alves, dentre os cursos que mantém, possui o de Ensino Técnico Integrado ao Médio em Meio Ambiente.

Os alunos do 3º Etim, estão desenvolvendo um projeto de Conclusão de Curso (TCC) e gostaríamos através deste informações sobre o EIA-RIMA (Estudo de Impacto Ambiental / Relatório de Impacto Ambiental), referente à obra da construção da nova adutora do SAAE e a possibilidade de poder ter acesso ao documento que é público.

Certos de poder contar com vossa colaboração, agradecemos antecipadamente.

Atenciosamente,



André Luiz dos Santos
Diretor de Escola Técnica

À
Presidência-SAAE

Magi Mirim, 02 de outubro de 2018.

Ofício nº 239/2018

Referência: Resposta ao Ofício D 120/2018.

Prezado Senhor,

Em atendimento ao solicitado junto a nossa Autarquia, temos a informar que a obra de implantação da nova adutora de água bruta não acarretou danos ao meio ambiente, uma vez que foi executada em faixa de servidão, desapropriada na década de 70 para a execução da primeira adutora de água bruta. Essa faixa, não possui vegetação a ser suprimida e sendo assim, o licenciamento ambiental foi dispensado, juntamente com a necessidade da realização do Estudo de Impacto Ambiental e o Relatório de Impacto Ambiental, destarte, não possuímos tal documentação.

A documentação referente ao processo da obra de construção da adutora está à disposição para vistas, caso necessário.

Sem mais, aproveitamos o ensejo para renovar nossos votos de estima e consideração, ao tempo em que nos despedimos.

Atenciosamente,

Luiz Rodrigo Semaglia
Presidente

At 5r.
André Luiz dos Santos
Diretor da ETEC Pedro Ferreira Alves